

Dreiecke · Lösungen

1. $g - f$ e
2. $P(3|4)$
3. 7 cm
4. ja
5. 9 cm
6. 15 $x = 3 \cdot 5$
7. 0,75
8. 5 cm $\sqrt{9+16}$
9. 50° $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ$
10. 3 000 m
11. 2 cm $(10 - 6) : 2$
12. Hypotenuse: 41 cm
13. plus Hypotenuse gesucht
14. $c = 39$ cm Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis:
 $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39$
cm
15. $a = 84$ cm Gleichung umstellen: $a^2 = 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 = 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $a = \sqrt{7\,056} = 84$ cm
16. $y^2 = w^2 - k^2$
17. $m^2 + n^2 = k^2$
18. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
19. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
20. Kreuz bei der zweiten Aussage:
Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen
21. $\sqrt{g^2 - e^2}$ f ; Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete

P10 2022 · 1g

- 22.** Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$

P10 2017 · 1d

- 23.** $z^2 = x^2 + y^2$

P10 2021 · 1h

- 24.** $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

P10 2024 · 1f

- 25.** $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option) $z^2 = x^2 - y^2$

P10 2026 FOR · 1j

- 26.** $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option) $w^2 = u^2 + v^2$

- 27.** 8,5 cm

- 28.** Katheten: die Höhe und der Überstand

- 29.** $h = 63$ cm
halbe Grundseite: $\frac{32}{2} = 16$ cm; Gleichung umstellen: $h^2 = 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 = 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $h = \sqrt{3\,969} = 63$ cm

- 30.** 61 m $60^2 + 11^2 = 3\,721$, Weg

- 31.** 70 m $250^2 - 240^2 = 4\,900$, Höhenunterschied

- 32.** 53 m $\sqrt{65^2 - 39^2} = \sqrt{2\,704} = 52$ m; mit der Handhöhe: $52 + 1$

- 33.** 130 cm $a = 120$ cm; $c^2 = 16\,900$, c

- 34.** 6 m $a^2 = 36$, a

- 35.** 53 cm $28^2 + 45^2 = 2\,809$, Seite

- 36.** $\approx 9,8$ cm $c^2 = 97$, c

- 37.** $\approx 9,2$ cm $a^2 = 85$, a

- 38.** $\sqrt{39,99} \approx 6,3$ cm, die Angabe stimmt $\sqrt{8^2 - 4,9^2}$

P10 2020 · 7a

- 39.** $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m $AB^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

P10 2016 · 7b

- 40.** $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744$ m $AD^2 = 920^2 - 541^2$

P10 2019 · 3a

- 41.** $BC = \sqrt{65} \approx 8,06$ m $BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$

42. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$

$FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

43. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$

Diagonale $\sqrt{7^2 + 6,4^2} = \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$;
Durchmesser 6,4 cm

44. 6,5 m

$c^2 = 42,25$, c

45. Ja

Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} = \sqrt{16\,165} \approx 127,1 \text{ cm}$; in
Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \approx 50 \text{ Zoll}$

46. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$

$198,81 - 54,76 = 144,05$

47. 9 cm

Radius

48. rechter Winkel bei C

ja

49. 80 cm

$h^2 = 82^2 - 18^2 = 6\,400$, h

50. 40 cm

halbe Grundkante $\sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$;
Grundkante a

51. 5

x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 = 25$, PQ

52. 15

x-Unterschied 9, y-Unterschied 12; $EF^2 = 225$, EF

53. Erst die Bodendiagonale aus
Länge und Breite

Quadrate addieren, Wurzel

54. 41 cm

halbe Grundkante 9 cm; $h_s^2 = 1\,681$, h_s

55. 65 cm

$r = 33 \text{ cm}$; $s^2 = 33^2 + 56^2 = 4\,225$, s

56. 40 cm

rechter Winkel bei B zwischen Radius und
Tangente, Hypotenuse $MP = 41 \text{ cm}$;
 $PB = \sqrt{41^2 - 9^2} = \sqrt{1\,600}$

57. 7 dm

Bodendiagonale² = 13;
Raumdiagonale² = $13 + 6^2 = 49$, Raumdiagonale

58. 37 cm

halbe Grundseite 12 cm; Schenkel² = 1 369,
Schenkel

59. 60 cm

$h^2 = 61^2 - 11^2 = 3\,600$, h

60. 42 m

$AD^2 = 58^2 - 40^2 = 1\,764$, AD

61. 12,5 cm

halbe Diagonalen 3,5 cm und 12 cm;
Seite² = 156,25, Seite

62. 41 cm

Überstand $(50 - 32) : 2 = 9 \text{ cm}$;
Schenkel² = $9^2 + 40^2 = 1\,681$, Schenkel

63. 22,8 m

Kegelhöhe = $\sqrt{23,04} = 4,8 \text{ m}$; gesamt $18 + 4,8$

64. 50 cm^2

$$a^2 + a^2 = 10^2, 2a^2 = 100, a^2 = 50; a \approx 7,1 \text{ cm};$$

$$U = 4a \approx 28,3 \text{ cm}; A = a^2$$

P10 2026 FOR · 2c

65. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$

$$\text{Kegelhöhe} = \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$$

P10 2025 · 4a

66. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{8}{85}\right) \approx 5,4^\circ$

$$x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156; \tan \alpha = 16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$$

P10 2019 · 2d

67. $BC = \sqrt{20} \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$

$$AB = 2, AC = 4; BC^2 = 2^2 + 4^2 = 20; \tan \beta = 4 : 2 = 2$$

P10 2018 · 6d

68. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$

69. Ja

$$\text{Diagonale des Kofferbodens:}$$

$$\sqrt{55^2 + 35^2} = \sqrt{4\,250} \approx 65,2 \text{ cm}$$

P10 2025 · 2a

70. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55 \text{ cm}; AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4 \text{ cm}$

$$AF = 25 \text{ cm}; AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650 \text{ cm}^2$$

71. im Zähler: mal

72. r: G, s: A, t: H

P10 2020 · 1j

73. $x = 14$

74. $\frac{e}{f}$

$$\sin \beta$$

P10 2017 · 1j

75. $\sin \beta = r/t$

P10 2019 · 1h

76. $\sin \alpha = r/t$

P10 2020 · 1c

77. $\tan \alpha = r/s$

P10 2025 · 1g

78. $\sin \gamma = u/w$

$$\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$$

79. $\approx 8,1$

$$x = 6 : \sin 48^\circ$$

80. $\frac{q}{p}$

$$\sin \beta$$

P10 2018 · 1g

81. $\sin \beta = b/a$

82. a ist jetzt Ankathete, b Gegenkathete

83. Winkel: Umkehrtaste

84. $\sin$

85. $\approx 33,6^\circ$

a ist Ankathete, b Hypotenuse: $\cos \gamma = \frac{5}{6}, \gamma$

86. $\approx 18,8^\circ$

$\sin \alpha = \frac{420}{1300}, \alpha$

87. 6,4 cm

$c = 8$ cm; $\sin \beta = \frac{4,8}{8} = 0,6, \beta \approx 36,9^\circ; \alpha \approx 53,1^\circ;$
 $a^2 = 64 - 23,04 = 40,96, a$

88. $\approx 22,0^\circ$

$\sin \alpha = \frac{3}{8} = 0,375, \alpha = \sin^{-1}(0,375)$

89. $\cos^{-1}\left(\frac{5,2}{8}\right) \approx 49,46^\circ$, also rund
49°

$\cos \alpha = \frac{5,2}{8}, \alpha$

90. $\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right) \approx 44,4^\circ$

$\cos \alpha = \frac{5}{7}, \alpha$

91. $\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 32,0^\circ$

$\tan \alpha = \frac{5}{8}, \alpha$

92. $\approx 29,3^\circ$

$\sin \alpha = \frac{2,3}{4,7}, \alpha$

93. $\approx 38,7^\circ$

Teildreieck mit der Höhe: $\sin \alpha = \frac{4,5}{7,2}, \alpha$

94. steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig

$\sin \alpha = \frac{0,32}{5}, \alpha \approx 3,7^\circ$

95. $\approx 36,9^\circ$

Gegenkathete 3, Ankathete 4: $\tan \beta = \frac{3}{4}, \beta$

P10 2019 · 3b

96. $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$

$\cos \alpha = \frac{4}{9} \approx 0,444$

P10 2022 · 5b

97. $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 31,7^\circ$

$\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6b

98. $\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{85}{128}\right) \approx 48,4^\circ$

$\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

P10 2020 · 5b

99. $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{14}{9}\right) \approx 57,3^\circ$

$15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} = 9 \text{ cm}; \tan \alpha = 14 : 9$

100. Teildreieck aus Seite b , Höhe
und Stück von a : b H, Höhe G,
Stück von a A

101. linkes Teildreieck: b H, Höhe G,
linkes Stück von c A

P10 2018 · 4d

102. 57,9 m; 69,9 m

$CB = 112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} =$
 $57,9 \text{ m}$

103. $\approx 6,2 \text{ cm}$

Teildreieck: Schenkel H, Höhe G. $\sin 63^\circ = \frac{h}{7},$
 $h = 7 \cdot \sin 63^\circ$

104. $\approx 8,3 \text{ cm}$

$\tan 31^\circ = \frac{5}{x}, x = 5 : \tan 31^\circ$

105. $\approx 2,8 \text{ cm}$ Kosinus : $x = 9 \cdot \cos 72^\circ$; Ankathete und Hypotenuse
106. $\approx 4,6 \text{ m}$ $x = 6,8 \cdot \sin 42,6^\circ$
107. $\approx 5,20 \text{ cm}$, also rund **5,2 cm** $x = 7 \cdot \cos 42^\circ$
108. $\approx 4,0 \text{ m}$ Höhe = $4,2 \cdot \sin 71^\circ$
109. $\approx 4,1 \text{ cm}$ $\sin 31^\circ = \frac{x}{8}$, $x = 8 \cdot \sin 31^\circ$
110. $\approx 8,6 \text{ cm}$ $\sin 44^\circ = \frac{6}{x}$, $x = 6 : \sin 44^\circ$
111. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\cos 32^\circ = \frac{7}{x}$, $x = 7 : \cos 32^\circ$
112. $\approx 3,1 \text{ cm}$ $\tan 27^\circ = \frac{x}{6}$, $x = 6 \cdot \tan 27^\circ$
113. **mehr als 5,5 m, die Leiter reicht** Höhe = $6 \cdot \sin 72^\circ \approx 5,7 \text{ m}$
114. $\approx 4,2 \text{ cm}$ $h = 5 \cdot \sin 58^\circ$
115. $\approx 27,0 \text{ m}$ $x = 45 \cdot \tan 31^\circ$
- P10 2017 · 4b
116. **PB = 1,20 : $\tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$** $\tan 34,9^\circ = 1,20 : \text{PB}$
- P10 2021 · 3a
117. **AB = 1500 · $\sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$** $\sin 55^\circ = \text{AB} : 1500$
- P10 2021 · 3b
118. **AD = 1500 · $\cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$** $\cos 55^\circ = \text{AD} : 1500$
- P10 2022 · 5d
119. **a = 7,4 : $\sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$** $\sin 52^\circ \approx 0,788$; $a = 7,4 : \sin 52^\circ$
- P10 2016 · 7c
120. **BD = $\sqrt{553} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$** $\sphericalangle \text{CAD} = 36^\circ$; $\sphericalangle \text{DAB} = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ$; $\text{BD} = \text{AD} \cdot \tan 34^\circ$
121. $\approx 8,0 \text{ cm}$ $\cos 27^\circ = \frac{x}{9}$, $x = 9 \cdot \cos 27^\circ$
122. $\approx 4,6 \text{ cm}$ b ist Gegenkathete von β : $b = 7 \cdot \sin 41^\circ$
123. $\approx 4,5 \text{ m}$ $s = 4 : \sin 62^\circ$
- P10 2023 · 7b
124. **BF = 131,5 · $\sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = \text{AF}$; BC = $65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$** $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071$; $\cos 65^\circ \approx 0,4226$
125. Sinussatz
126. a und α
127. $\approx 5,9 \text{ cm}$ $\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$, $b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$

128. $\approx 4,6 \text{ cm}$ $c = 9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ$
129. $\approx 6,42 \text{ cm}$, also rund 6,4 cm $b = 9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ$
130. $\approx 8,4 \text{ cm}$ $\gamma = 180^\circ - 63^\circ - 48^\circ = 69^\circ; c = 8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ$
131. $\approx 8,8 \text{ cm}$ $\gamma = 180^\circ - 27^\circ - 118^\circ = 35^\circ; c = 7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ$
132. $\approx 6,8 \text{ cm}$ PQ liegt gegenüber R , PR gegenüber Q :
 $PR = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ$
133. $\approx 3,8 \text{ m}$ $b = 4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ$
134. kürzer als 1,7 km, ja $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$
135. $\approx 3,5 \text{ m}$ $a = 16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \approx 8,49 \text{ m}; BP = a - 5$
136. $\approx 7,0 \text{ m}$ $\angle ACB = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$,
 $\angle ACD = 91^\circ - 33^\circ = 58^\circ; AD = 8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ$
- P10 2015 · 5c
137. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ $BD : \sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow BD \approx 5,85 \text{ cm}$
- P10 2018 · 4c
138. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$
- P10 2025 · 4c
139. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ dritter Winkel 34° gegenüber 160 cm; $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ$
- P10 2014 · 2b
140. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$ $JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$
- P10 2024 · 6d
141. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ; BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ$
- P10 2020 · 7c
142. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ $\sphericalangle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ; DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$
- P10 2019 · 3c
143. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ $\sphericalangle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ; \sphericalangle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ; AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$
- P10 2017 · 4c
144. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m};$
Rechtecke 36 m^2 und 56 m^2
- P10 2021 · 3c
145. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m};$ Aussage falsch (DC = 2004 m) $\sphericalangle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ; BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$

146. gleichschenkelig

147. Scheitelwinkel

148. 38°

Scheitelwinkel sind gleich groß

149. 57°

$$\gamma = 180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$$

150. 116°

$$\beta = 116^\circ, \gamma = 64^\circ, \delta$$

151. 66°

$$\alpha + 2\alpha = 180^\circ - 81^\circ = 99^\circ; \alpha = 33^\circ, \beta$$

152. 52°

$$90^\circ - 38^\circ$$

P10 2026 FOR · 1i

153. $\beta = 105^\circ$

$$180^\circ - 75^\circ$$

154. $46,7^\circ$

$$180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ$$

155. 76°

$$360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$$

P10 2021 · 1i

156. $\alpha = 40^\circ$

157. 60°

$$180^\circ : 3$$

158. 104°

$$180^\circ - 2 \cdot 38^\circ$$

159. 59°

$$\begin{aligned} \angle ACB &= 180^\circ - 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ; \text{Nebenwinkel} \\ \angle ACD &= 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ; \delta = 180^\circ - 112^\circ - 9^\circ \end{aligned}$$

P10 2017 · 4a

160. $\gamma = 82,3^\circ$

P10 2023 · 2a

161. $\gamma = 124^\circ$

$$180^\circ - 56^\circ$$

P10 2015 · 5b

162. $\delta = 21^\circ$

P10 2022 · 5c

163. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$

$$180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$$

P10 2018 · 4b

164. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$

Winkel ACD = 120°

165. 2 Achsen: die beiden
Mittellinien

166. 2

167. 3 cm

$$AF = 6 : 2$$

168. 4, 2, 2, 1

Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck

169. die senkrechte Diagonale durch
die obere und die untere Spitze

170. 1 Drachenviereck

171. 2 die beiden Diagonalen

172. 3

173. 2 senkrecht und waagerecht

174. Parallelogramm

P10 2021 · 1j

175. 4

P10 2022 · 1i

176. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten

P10 2025 · 2a

177. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55$ cm; $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm $AF = 25$ cm; $AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$ cm²

178. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund nein

179. Umkehrung: Wenn ein Viereck vier rechte Winkel hat, dann ist es ein Rechteck ja

180. 24 cm $d = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11$ cm; Überstand 5 cm,
 $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; Radius 7 cm,
 $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$; 1; 2; 3

181. 40 cm Hypotenuse ist KM ; $KM = 2,6$ cm; Kathete
gesucht: $KL^2 = 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6$ dm;
 $KM = 41$ cm, $LM^2 = 1681 - 81$, LM ; gegenüber
 L ; a; b; c

182. $\approx 46,6^\circ$ Sinus, $\alpha \approx 25,3^\circ$; Tangens mit 60 cm, $\alpha \approx 36,9^\circ$;
Kosinus mit 16 cm, α ; 1; 2; 3

183. $\approx 6,2$ cm rechtwinklig, Sinus: $a = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$ cm;
Sinussatz: $b = \frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 7,6$ cm; Kosinussatz:
 $c = \sqrt{39}$; 1; 2; 3

P10 2022 · 5b

184. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ $\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6a

185. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1$ m $FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

P10 2024 · 6b

186. $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

- 187. passt** $G = 9 \cdot \sin 33^\circ \approx 4,90 \text{ cm}$, $A = 9 \cdot \cos 33^\circ \approx 7,55 \text{ cm}$;
Probe: $4,90^2 + 7,55^2 \approx 81,0$, $9^2 = 81$
- P10 2022 · 5a
- 188. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$** $198,81 - 54,76 = 144,05$
- 189. Dreieck ADC**
- 190. Dreieck DBC**
- 191. Quadrat, Rechteck, Raute**
- 192. gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten**
- P10 2016 · 1e
- 193. gegenüberliegende Winkel gleich groß**
- P10 2026 FOR · 1c
- 194. gibt es ein Paar paralleler Seiten** Definition Trapez
- 195. 46°** $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$
- 196. $BC = 5 \text{ cm}$** gleiche Winkel bei A und B
- P10 2023 · 1g
- 197. $BC = 6 \text{ cm}$ ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$** $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
- P10 2023 · 7a
- 198. Winkel bei A und B im Dreieck ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig mit Basis AB ($BF = AF$)** Winkelsumme: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$
- 199. Seitenhalbierende**
- 200. Höhe**
- 201. 48°** $BC = AC = 7 \text{ cm}$; $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 66^\circ$; gleiche Winkel bei A und B
- 202. $5,1^2$** $2,4^2 + 4,5^2 = 26,01$
- 203. nach der Umkehrung des Thales liegt sie auf dem Kreis mit dieser Diagonale als Durchmesser** Jede Ecke sieht eine Diagonale unter einem rechten Winkel
- 204. AC ist ein Durchmesser dieses Kreises** D liegt auf dem Kreis um M durch A und C
- 205. AC^2 , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei D** $AD^2 = 32^2 + 32^2 = 2048$, ebenso $DC^2 = 2048$;
 $AD^2 + DC^2 = 4096 = 64^2$

**206. Gerade durch die beiden
Schnittpunkte**

Kreisbögen um A und um B mit gleichem Radius;
größer als die halbe Strecke; 5|3

207. 90°

α und β messen je 45° , zusammen 90° ; nach der
Winkelsumme bleiben für γ $180^\circ - 90^\circ$

P10 2025 · 2c

**208. $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$ Dreieck
AFD
gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC =$
 $45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D
auf Kreis um F mit $r = 25 \text{ cm}$)**

$AF = FC = DF = 25 \text{ cm}$; Basiswinkel 45°

Prüfstein · P10 2026 FOR · 4

a) **$h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$**

$$h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$$

b) **$\varepsilon = \cos^{-1}\left(\frac{13}{32}\right) \approx 66,0^\circ$**

$$\cos \varepsilon = 13 : 32 = \frac{13}{32} \approx 0,406$$

c) **$AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$**

$$\sin 22^\circ = h : AC; AF = 3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \approx 72,4 \text{ cm}$$